

Sistemas Livres: Guia Prático de Infraestrutura Linux com Debian e OpenWRT

Um laboratório pessoal de redes, servidores e formação técnica pessoal e independente

Adriel Vinícius de almeida pereira
03/02/2026

Sistemas Livres: Guia Prático de Infraestrutura Linux com Debian e OpenWRT

Um laboratório pessoal de redes, servidores e formação técnica pessoal e independente

Adriel Vinícius de almeida pereira
03/02/2026

SUMÁRIO

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1. Objetivo do laboratório	4
1.2. Infraestrutura Física Utilizada	5
1.2.1. Servidor AW-NU103	5
1.2.2. Roteador WR740N com OpenWRT	5
1.2.3. Cabeamento de rede	6
2. Configuração do Servidor	7
2.1. Sistema Operacional Debian Linux.....	7
2.2. Instalação do Debian em 7 etapas	7
2.2.1. Conceitos Fundamentais: SSH, apt, root, rede, DHCP	9
2.2.2. O que é SSH? (Protocolo Secure Shell).....	9
2.2.3. Administração do sistema: Root , sudo, su e PoLP	9
2.2.4. Gerenciamento de Pacotes: APT	10
2.3. Configuração de Rede	11
2.3.1. Topologia de Rede	12
2.3.2. Diagrama visual.....	12
2.3.3. Explicação de sub-redes, DHCP,NAT, firewall	12
2.4. Endurecimento Inicial de Segurança	12
2.5. Stack de Aplicações	12
2.6. Arquitetura Final do Servidor	12
2.7. Desktop remoto XRDP e ambiente gráfico	12
3. Serviços e Testes	13
3.1. Servidor web/API/bots.....	13
3.2. Laboratório de rede	13
4. Problemas e soluções.....	12
4.1. Erros encontrados, como resolver	12
4.2. Lock de pacotes, Interfaces, autenticação	12
5. Conclusão.....	14
5.1. O que foi aprendido.....	14
5.2. Possíveis melhorias.....	14
6. Referências	15

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo do laboratório

O laboratório, assim como este guia, tem como objetivo aprimorar e maximizar o aprendizado em sistemas Linux, infraestrutura, redes e segurança, entre outros conceitos fundamentais. Sua estrutura e topologia controlada permitem a experimentação prática e o desenvolvimento de autonomia técnica.

A criação estruturada deste laboratório concede ao usuário a capacidade de aplicar conceitos de redes na prática e compreender como servidores realmente funcionam fora do campo puramente teórico.

Ao longo do projeto, segurança e controle serão tópicos abordados com clareza e dentro do nível necessário de detalhamento. Entender como controlar acessos e permissões, configurar firewall e SSH de forma segura, bem como compreender os riscos reais da exposição à internet, serão pontos essenciais para o aprendizado.

Com o projeto finalizado, será possível executar bots 24/7, manter e testar repositórios privados internos, hospedar projetos próprios e reduzir drasticamente a dependência de serviços pagos, proporcionando maior independência criativa e controle sobre os próprios sistemas.

Além de representar um diferencial competitivo em relação à maioria, o desenvolvimento deste projeto contribui para a construção de uma mentalidade mais madura como programador e criador, lidando com problemas reais e buscando resolvê-los da forma mais eficiente possível, sempre com clareza de propósito e direção.

Dentro deste ambiente, erros são bem-vindos, pois é por meio deles que ocorre o verdadeiro desenvolvimento técnico. Cada falha se torna uma oportunidade de aprendizado e evolução.

Mais do que apenas executar projetos, o laboratório permite compreender o funcionamento interno de sistemas, pacotes, infraestrutura e arquitetura, indo além do uso superficial das ferramentas.

Se questionado sobre o motivo deste projeto, a resposta honesta seria: maximizar meu aprendizado e desafiar-me a entender e construir um sistema relativamente complexo desde a base. Mesmo diante da complexidade de determinados procedimentos, o objetivo é concluir um projeto sólido, documentado e que possa servir como referência futura, tanto para mim quanto para outros estudantes interessados em infraestrutura e sistemas.

1.2. Infraestrutura Física Utilizada

1.2.1. Servidor AW-NU103

O servidor foi implementado utilizando o equipamento AW-NU103 (Mini PC), com as seguintes especificações:

- Processador: Intel Celeron 647 @ 1.10 GHz
- Memória RAM: 4 GB
- Armazenamento: 320 GB (HD)
- Arquitetura: 64 bits

O processador Intel Celeron 647 é um modelo de baixo consumo de energia e desempenho moderado, adequado para tarefas leves e ambientes de estudo. Por se tratar de um hardware com recursos limitados, optou-se pela instalação de uma versão mais simples do sistema operacional, priorizando a eficiência e o baixo consumo de recursos.

O armazenamento de 320 GB é suficiente para hospedar sistemas web próprios, bancos de dados leves e backups locais, atendendo adequadamente ao escopo do projeto.

Seu baixo consumo energético o torna mais econômico e viável quando comparado a desktops convencionais, sendo adequado para uso contínuo como servidor doméstico ou laboratório pessoal.

A arquitetura 64 bits garante melhor compatibilidade com softwares modernos e um gerenciamento mais eficiente da memória pelo sistema operacional.

A escolha de um hardware simples reforça a proposta do projeto: demonstrar que é possível criar um ambiente funcional e estável mesmo com recursos limitados, mantendo eficiência e organização da infraestrutura.

1.2.2. Roteador WR740N com OpenWRT

O ambiente de rede do projeto foi estruturado utilizando o roteador TP-Link TL-WR740N, configurado com o sistema operacional OpenWrt.

Especificações do equipamento

- Modelo: TP-Link TL-WR740N
- Padrão Wi-Fi: 802.11n
- Portas LAN: 4x Ethernet
- Porta WAN: 1x Ethernet

O modelo WR740N é um roteador doméstico de entrada, com recursos limitados quando comparado a equipamentos corporativos. No entanto, sua compatibilidade com o OpenWRT permite ampliar significativamente suas funcionalidades.

O OpenWRT é uma distribuição Linux embarcada voltada para dispositivos de rede. Sua utilização será justificada no decorrer do guia.

1.2.3. Cabeamento de rede

A interligação entre o servidor e o roteador foi realizada por meio de cabo de rede Ethernet categoria 6 (Cat6), com conectores padrão RJ-45.

Cabos da categoria 6 suportam maiores taxas de transferência de dados e apresentam melhor desempenho na redução de interferências eletromagnéticas quando comparados a categorias inferiores.

A utilização de conexão cabeada foi escolhida por maior estabilidade na transmissão de dados, redução de latência, menor perda de pacotes e maior confiabilidade para serviços contínuos.

Para ambientes de servidor, recomenda-se sempre o uso de conexão cabeada em vez de Wi-Fi, garantindo maior desempenho e previsibilidade na comunicação de rede.

1.2.4. Computador principal (máquina de administração)

O computador principal foi utilizado como estação de gerenciamento e configuração do ambiente.

Suas funções no projeto incluem:

- Criação da mídia de instalação do sistema operacional
- Acesso remoto ao servidor via SSH
- Transferência de arquivos
- Edição de configurações
- Desenvolvimento e testes locais

Essa máquina atua como ponto central de administração, permitindo controle completo do servidor sem necessidade de acesso físico constante ao equipamento.

A separação entre máquina administrativa e servidor é uma prática recomendada, pois permite maior organização, segurança e praticidade na manutenção da infraestrutura.

2. Configuração do Servidor

2.1. Sistema Operacional Debian Linux

Debian Minimal (Server)

Para a criação do nosso servidor, optei pelo sistema operacional Debian Minimal por saber que nosso hardware tem especificações abaixo da média. O Debian seria a melhor opção por ser extremamente leve e ter um consumo de recursos mínimo, funcionando perfeitamente em hardware fraco.

O Debian foi escolhido por ser uma distribuição extremamente leve e uma boa união entre leveza, estabilidade e funcionamento. Ideal para servidores, funciona perfeitamente para bots, APIs e Docker.

Além disso, possui um controle total do sistema e um suporte a longo prazo, ampla documentação, possibilitando futuras consultas e mudanças.

Versão utilizada

Mais especificamente, instalaremos a versão Debian 12 (Bookworm) – NetInstall (64-bit) sem interface gráfica. A instalação incluirá SSH Server e utilidades básicas do sistema.

O objetivo é manter o sistema enxuto, contendo apenas o fundamental, mas funcional para um servidor/laboratório de redes. Todas as tarefas podem ser realizadas via terminal e SSH, resultando no maior desempenho e eficiência do nosso servidor.

Função do Debian no projeto

A função do nosso Debian no projeto será atuar como cérebro da nossa rede, sendo responsável por: hospedagem de sistemas web próprios, execução de bots integrados, backend de aplicações, banco de dados local, execução de automações e um laboratório pessoal para estudos e experimentos controlados. O ambiente não afetará a rede residencial, permitindo experimentação segura e controlada.

Nossa stack no Debian será composta por Nginx, Node.js, Python, Docker, SSH, SQLite/Postgres leve, Cron, Git, UFW/iptables, PM2 e Supervisor. Com isso, nosso servidor terá a capacidade de executar múltiplos serviços simultaneamente, contendo dezenas, se não centenas, de utilidades, sendo interessantes, escaláveis e adaptáveis.

2.2. Instalação do Debian em 7 etapas

Itens necessários:

- 1 pendrive (no mínimo 4GB)
- 1 PC principal (Windows ou SO de sua preferência)
- Internet
- Teclado e monitor temporários para o servidor (computador secundário)

Etapa 1 – Baixar o Debian

Para o projeto utilizaremos a versão Debian 12 (Bookworm) – NetInstall (64-bit), como dito acima, que pode ser baixada no site oficial: <https://www.debian.org/distrib/>

O nome do arquivo será algo como:
debian-12.0.0-amd64-netinst.iso

Etapa 2 – Criar pendrive bootável (Windows)

Utilizaremos o software Rufus para a criação do pendrive bootável. Selecione o dispositivo (pendrive).

A seleção de boot deve estar na ISO do Debian, partição MBR, sistema de destino deve ser BIOS ou UEFI e sistema de arquivos FAT32.

Depois de configurado, basta iniciar o procedimento em “Start”.

Etapa 3 – Boot no PC secundário

Conecte o pendrive em uma das entradas USB do computador ainda desligado. Ligue o computador e entre no menu de boot, geralmente acessado através das teclas F12, ESC, F2 ou DEL.

Ao escolher o pendrive com o sistema onde está o Debian, abrirá o menu de instalação do sistema operacional.

Etapa 4 – Instalação

Agora é a parte onde escolhemos opções de configurações, algumas podendo ser preferenciais, como idioma e tipo de teclado.

Escolha: Graphical Install ou Install

Configurações:

- Idioma: Português
- País: Brasil
- Teclado: ABNT2
- Rede: automático (DHCP)
- Hostname: (nome de preferência)
- Domínio: (vazio por enquanto)
-

Em root password é necessário, por motivos de segurança, criar uma senha extremamente forte. Em usuário normal, digite seu nome e, por último, a senha do usuário normal (média a forte, de preferência).

Etapa 5 – Particionamento

Particionamento é o processo de dividir ou separar um recurso lógico ou físico. No nosso caso, será como direcionamos onde serão instalados nossos recursos e pacotes do Debian. Escolha as seguintes opções e confirme tudo ao final:

- Guided – use entire disk
- All files in one partition
- Finish partitioning and write changes

Etapa 6 – Seleção de pacotes

Aqui escolheremos os pacotes que serão instalados em nosso servidor e os que serão descartados. Tenha muita atenção nesse procedimento, pois é de grande importância. Na tela de seleção, marque somente:

- SSH server
- Standard system utilities

O restante deve ser desmarcado e descartado, pois não será útil em nosso projeto para a finalidade desejada.

Etapa 7 – Finalizar a instalação

Agora chegamos ao final da instalação e ao momento de maior satisfação. Instale, remova o pendrive e inicie um reboot.os

Resultado (esperado)

Você terá um servidor Debian ativo, sem interface gráfica, sendo utilizado somente o terminal para tudo, inclusive operações administrativas, com SSH ativo e pronto para uso, sendo, como já citado, leve, rápido e eficiente.

2.2.1. Conceitos Fundamentais: SSH, apt, root, rede, DHCP

Durante o processo de configuração do servidor, diversas siglas e termos técnicos foram utilizados. Para garantir maior compreensão, vamos explicar mais detalhadamente algumas das principais seções dos conceitos envolvidos.

É importante sempre estarmos aprendendo de verdade e não somente copiando aquilo que lemos. Ler, entender e aplicar de forma enxuta e limpa é o melhor jeito de aprender.

2.2.2. O que é SSH? (Protocolo Secure Shell)

O SSH (Protocolo Secure Shell) é um protocolo de rede que cria conexões criptografadas entre computadores, permitindo um acesso remoto seguro. Ele utiliza métodos de envio de pacotes e comandos com segurança por meio de uma rede não segura.

Ele permite que o usuário acesse e administre o servidor via terminal, tendo acesso total por meio de outra máquina remotamente, assim como gerenciar infraestrutura e transferir arquivos via TCP/IP.

O SSH usa criptografia para embaralhar os dados que trafegam entre as máquinas, de forma que quem os recebe captaria apenas algo semelhante a estática, nada útil, a não ser que sejam descriptografados, tornando o SSH um protocolo de transferência segura com baixa probabilidade de acesso de terceiros sem autorização.

O SSH opera sobre o protocolo TCP/IP, que é responsável pelo transporte confiável dos dados entre as máquinas e redes.

2.2.3. Administração do sistema: Root , sudo, su e PoLP

Root é a conta superusuário em sistemas baseados em Linux/Unix. O root dá controle total e irrestrito sobre o sistema de arquivos, permitindo modificar, instalar ou excluir qualquer arquivo.

Sudo é a abreviação de “SuperUser Do” e é o comando essencial para usuários Linux

executarem comandos administrativos de forma temporária, sem logar diretamente como superusuário (Root), sendo fundamental para garantir a segurança e integridade do sistema, restringindo as permissões de superusuário a apenas alguns comandos específicos.

Su, embora muito parecido com **Sudo**, tem suas diferenças. O **Su** troca o usuário atual pelo usuário root ou qualquer outro usuário especificado e permanece nesse usuário até que seja feita a saída manualmente por meio do comando “exit”. Enquanto o **Sudo** executa um único comando como superusuário e retorna ao usuário padrão imediatamente.

O **Princípio do Menor Privilégio** (Principle of Least Privilege – PoLP) determina que um usuário ou processo específico deve possuir apenas as permissões necessárias para executar sua função.

Ou seja, não utilizar o root para tarefas comuns, não conceder acesso total se não for necessário e não executar serviços administrativos com privilégios elevados sem necessidade, reduzindo o risco de erro humano, o impacto de ataques e danos acidentais.

2.2.4. Gerenciamento de Pacotes: APT

O APT (Advanced Package Tool) é basicamente um gerenciador de pacotes presente em várias distribuições Linux, utilizado para administrar pacotes, podendo baixá-los, apagá-los ou instalá-los em seu sistema.

Quase todas as distribuições baseadas em Debian possuem o APT disponível para uso, como **Ubuntu**, **Linux Mint** e **Zorin OS**, entre várias outras. Como estamos trabalhando diretamente com o sistema **Debian**, é importante compreender o funcionamento desse gerenciador.

Basicamente, utilizaremos o comando apt seguido de algum parâmetro adicional, como remoção de arquivos, instalação ou atualização. É importante lembrar que, para executar um comando APT, precisamos ter permissão de superusuário, portanto utilizaremos o sudo antes do comando.

Principais comandos:

- sudo apt update / → atualiza a lista de pacotes disponíveis.
- sudo apt upgrade -y / → atualiza os pacotes instalados.
- sudo apt install [nome-do-pacote] / → instala software
- sudo apt remove [nome-do-pacote] / → remove software
- sudo apt autoremove / → remove dependências não utilizadas
- sudo apt purge [nome-do-pacote] / → remove um pacote e suas configurações
- sudo apt clean / → apaga todo o cache de pacotes armazenado no computador
- sudo apt autoclean / → apaga o cache de pacotes que não são mais necessários ao sistema

Comando de pesquisa para pacotes instalados:

- sudo apt list --installed / → lista todos os pacotes instalados
- sudo apt search [nome-do-pacote] / → faz a localização de um pacote pesquisando apenas por um trecho do mesmo
- sudo apt show [nome-do-pacote] / → lista a informações sobre um pacote

2.3. Configurações Iniciais Após Instalar o Debian

Nesta parte vamos abordar os comandos essenciais para preparar um servidor Debian para uso em ambiente real. O objetivo é deixar o sistema atualizado, preparar a rede para futuros testes e projetos, aplicar segurança básica e instalar ferramentas essenciais.

2.3.1. Atualização do sistema

Logo após a instalação do sistema, devemos ter como primeira ação atualizar os pacotes do sistema.

Apt update
Apt upgrade -y

Apt update → Atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios.

Apt upgrade → Atualiza todos os pacotes instalados para suas versões mais recentes.

Esses comandos vão garantir segurança e estabilidade do servidor.

2.3.2. Configuração de acesso remoto (SSH)

Como dito antes, o SSH irá permitir a administração de nosso servidor remotamente.

Apt install openssh-server -y

Para ativar o serviço

systemctl enable ssh
systemctl start ssh

E para verificar seu funcionamento:

Systemctl status ssh

Se aparecer algo como “active: active (running)” o servidor já pode receber conexões remotas.

2.3.3. Verificar configuração de rede

Para acessar o servidor remotamente, é necessário saber o IP.

ip a

Procure algo como “inet 192.168.X.X/24”. Esse é o IP de seu servidor, anote-o para ser usado na conexão remota.

2.3.4. Testar acesso remoto (Pc principal)

No computador principal, dentro do cmd:

Ssh usuario@IP_DO_SERVIDOR

Como provavelmente será seu primeiro acesso, aparecerá “Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”. Digite: “yes”. Se conectar com sucesso, o acesso remoto está funcionando corretamente.

3. Configuração de Rede

3.1.1. Topologia de Rede

3.1.2. Diagrama visual

3.1.3. Explicação de sub-redes, DHCP, NAT, firewall

3.2. Endurecimento Inicial de Segurança

3.3. Desktop remoto XRDP e ambiente gráfico

4. Problemas e soluções

4.1. Erros encontrados, como resolver

4.2. Lock de pacotes, Interfaces, autenticação

4.3. Stack de Aplicações

4.4. Arquitetura Final do Servidor

5. Serviços e Testes

5.1. Servidor web/API/bots

5.2. Laboratório de rede

6. Conclusão

6.1. Oque foi aprendido

6.2. Possiveis melhorias

7. Referências

- <https://www.debian.org/>
- <https://www.cloudflare.com>
- <https://plus.diolinux.com.br>
- <https://guialinux.uniriotec.br>
-